

S07 — ISA-95 — Modelar la arquitectura

OBJETIVO DEL TALLER

Modelar la arquitectura del proceso del proyecto usando ISA-95: identificar los niveles 0–4, los flujos de información entre ellos y los objetos de datos, ubicando la frontera IT/OT.

// DATOS DEL TALLER

Modalidad	Equipos • diagramas de arquitectura
Duración	≈ 100 min (Lab 3) + trabajo independiente
Evaluación	Portafolio de laboratorios
Alimenta	Entregable 2 (semana 13)

// OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Modelar los niveles 0–4 del proceso del proyecto.
- Identificar los flujos de información ERP↔MES y la frontera IT/OT.
- Reconocer los objetos ISA-95 (personal, equipo, material, proceso) del caso.

// MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- Herramienta de diagramación (draw.io / Archi / Visio).
- Modelos de ISA-95 (jerárquico, funcional, de objetos) de la S07.
- Descripción del proceso del proyecto (S01/S06).

// ACTIVIDADES PASO A PASO

- 01 Dibujen la pirámide del proceso: qué sistemas/dispositivos hay en cada nivel (0 proceso, 1 control, 2 SCADA, 3 MES, 4 ERP).
- 02 Identifiquen los flujos de información entre niveles: qué baja (órdenes, recetas) y qué sube (producción, calidad, trazabilidad).
- 03 Marquen dónde está la frontera IT/OT y qué información la cruza.
- 04 Identifiquen los objetos ISA-95 del proceso: personal, equipo, material, proceso/segmento.
- 05 Señalen qué sistemas existen hoy y cuáles serían necesarios (brechas de arquitectura).
- 06 Redacten media página interpretando la arquitectura y sus riesgos de integración.

// ENTREGABLE

Diagramas de arquitectura ISA-95 (niveles + flujos + objetos) con la frontera IT/OT marcada + interpretación.
Formato: PDF con diagramas.

// RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Descripción	%
----------	-------------	---

S07 — ISA-95 — Modelar la arquitectura

Modelo de niveles	Ubica correctamente sistemas en los niveles 0–4.	30
Flujos de información	Identifica los flujos ERP↔MES relevantes.	30
Frontera IT/OT	Marca y explica la frontera correctamente.	20
Objetos y brechas	Reconoce objetos ISA-95 y brechas.	20

// CONEXIÓN CON EL PROYECTO

Este diagrama (junto con el mapeo RAMI de S08) es la arquitectura de referencia del Entregable 2.